

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 18/06/2024 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

1. [7 pt.] Data la funzione $f(z) = \frac{3+z}{z^3+2z^2}$ definita nel piano complesso,
- 1.1 Discutere le singolarità (se presenti), inclusa la loro natura, e rappresentarle nel piano complesso. Dunque, scrivere il dominio di analiticità di $f(z)$ (Motivare le risposte).
 - 1.2 Calcolare la serie di Laurent attorno a $z_0 = 0$ nella regione $0 < |z| < 2$. Indicare parte principale e parte analitica (è sufficiente riportare i primi due termini della parte analitica).
 - 1.3 Calcolare la serie di Laurent attorno a $z_0 = 0$ nella regione $|z| > 2$ (I primi tre termini sono sufficienti).
 - 1.4 Trovare il valore del residuo della funzione $f(z)$ in $z = 0$, $z = -1$, $z = -2$, $z = -3$ (Motivare le risposte).

2. [8 pt.] Data la funzione $f(x) = \frac{x \sin(x)}{x^2 + 1}$,
- 2.1 Discutere le singolarità della funzione f nel piano complesso e la loro natura (Motivare la risposta).
 - 2.2 Calcolare gli integrali reali, $I = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x)$ e $I_+ = \int_0^{\infty} dx f(x)$ usando tecniche di analisi complessa. Qualora si ritenga opportuno usare il teorema dei residui, è necessario riportare la parametrizzazione del percorso scelto e disegnarlo in un grafico e discutere il contributo di tutti gli integrali sui percorsi scelti.

3. [8 pt.]

Si consideri la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si calcolino i suoi autovalori, autovettori e proiettori associati.

4. [7 pt.] Si consideri il seguente operatore,

$$\mathcal{A} = \frac{d}{dx} + 1,$$

definito sul range $x \in [0, a)$, con a un parametro che può prendere valori da $a = 0$ (escluso) ad $a = \infty$ (incluso). Si calcoli lo spettro dell'operatore, definito sul dominio delle funzioni tali che $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -f(0)$.

SOLUZIONI

1. 1.1 La funzione $f(z)$ ha due singolarità polari sull'asse reale. In particolare, $z = 0$ è un polo di ordine 2; infatti:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 f(z) = \frac{3}{2}.$$

Invece, il punto $z = -2$ è una singolarità polare semplice (ordine 1); infatti:

$$\lim_{z \rightarrow -2} (z + 2)f(z) = \frac{1}{4}.$$

- 1.2 La serie di Laurent nell'intervallo $0 < |z| < 2$ può essere calcolata usando la serie geometrica; infatti:

$$f(z) = \frac{3+z}{2z^2} \frac{1}{1 + \frac{z}{2}} = \frac{3+z}{2z^2} \left(1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \dots \right) = \frac{3}{2z^2} - \frac{1}{4z} + \frac{1}{8} + \dots,$$

dove

$$\text{Parte principale} = \frac{3}{2z^2} - \frac{1}{4z},$$

mentre $1/8$ è il primo termine della parte analitica della serie.

- 1.3 Una strategia simile può essere seguita per calcolare la serie di Laurent nell'intervallo $|z| > 2$. Si ha:

$$f(z) = \frac{3+z}{z^3} \frac{1}{1 + \frac{2}{z}} = \frac{3+z}{z^3} \left(1 - \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} + \dots \right) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} - \frac{2}{z^4} + \dots$$

- 1.4 Il coefficiente c_{-1} della serie di Laurent nella regione $0 < |z| < 2$, fornisce il residuo in $z = 0$. Pertanto si ha $\text{Res}(f(z), z = 0) = -\frac{1}{4}$. Invece, il residuo nei punti $z = -1, -3$ è nullo perchè in questi punti $f(z)$ è analitica. Infine, siccome $z = -2$ è un polo semplice di $f(z)$, il suo residuo vale

$$\text{Res}(f(z), z = -2) = \left. \frac{3+z}{\partial_z(z^3 + 2z^2)} \right|_{z=-2} = \frac{3+z}{3z^2 + 4z} = \frac{1}{4}.$$

2. 2.1 Le singolarità della funzione f sono entrambe sull'asse immaginario, rispettivamente, in $z = \pm i$. Si tratta di poli semplici.

- 2.2 La funzione integranda è pari. Di conseguenza, si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) = 2 \int_0^{\infty} dx f(x) = 2 \text{Im} \int_0^{\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2}.$$

Risolviamo l'integrale da $-\infty$ a ∞ . Per prima cosa prolunghiamo la funzione analiticamente nel piano complesso e scegliamo

$$\tilde{f}(z) = g(z)e^{iz},$$

con

$$g(z) = \frac{z}{z^2 + 1}.$$

Un metodo possibile per risolvere l'integrale consiste nel considerare un percorso chiuso e il teorema dei residui. Scegliamo come percorso una semicirconferenza nel semipiano superiore percorsa in senso antiorario che si ricongiunge all'asse reale. Nello specifico, definiamo $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R$, dove γ_1 è il segmento sull'asse reale

$([-R, R])$ e γ_R e la semicirconferenza percorsa in senso antiorario. Le due curve sono parametrizzate nel modo seguente:

$$\begin{aligned}\gamma_1 &: x, \quad x \in [-R, R] \\ \gamma_R &: Re^{i\theta}, \quad \theta \in [0, \pi].\end{aligned}$$

Dunque, si ha:

$$2\pi i \operatorname{Res}(f(z), z=i) = \int_{\gamma} dz \tilde{f}(z) = \int_{\gamma_1} dz \tilde{f}(z) + \int_{\gamma_R} dz \tilde{f}(z),$$

dal momento che l'unica singolarità contenuta nel percorso è $z=i$. L'integrale su γ_1 converge all'integrale da calcolare per $R \rightarrow \infty$, mentre l'integrale su γ_R si annulla per $R \rightarrow \infty$, per il Lemma di Jordan. Dunque:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \tilde{f}(x) = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), z=i) = 2\pi i \lim_{z \rightarrow i} \frac{ze^{iz}}{\partial_z(z^2+1)} \Big|_{z=i} = i\pi e^{-1}.$$

Infine, per ottenere i risultati finali per I e I_+ , occorre prendere la parte immaginaria del risultato:

$$I = \pi e^{-1} \implies I_+ = \frac{\pi}{2} e^{-1}.$$

3. L'equazione che determina gli autovalori della nostra matrice è data da $\det(A - \lambda \mathbb{1}) = 0$. Nel nostro caso, questa corrisponde a,

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & -1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2-1) = 0. \quad (1)$$

Questa equazione ha soluzioni $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = -1$. Cerchiamo gli autovettori, che soddisfano l'equazione $A\mathbf{v}^{(i)} = \lambda_i \mathbf{v}^{(i)}$. Il sistema associato a $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ è,

$$\begin{cases} v_2 + v_3 = v_1 \\ v_1 - v_3 = v_2 \\ v_3 = v_3 \end{cases}. \quad (2)$$

In questo caso, due equazioni su tre sono ridondanti, e l'unica equazione indipendente è $v_3 = v_1 - v_2$. Scegliamo quindi i due autovettori come,

$$\mathbf{v}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Il sistema associato a $\lambda_3 = -1$ è, invece,

$$\begin{cases} v_2 + v_3 = -v_1 \\ v_1 - v_3 = -v_2 \\ v_3 = -v_3 \end{cases} \implies \begin{cases} v_2 = -v_1 \\ v_3 = 0 \end{cases}. \quad (4)$$

Scegliamo, quindi, l'autovettore come,

$$\mathbf{v}^{(3)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

La matrice di cambio di base che rende A diagonale ha gli autovettori come colonne, ossia,

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

Per quanto riguarda i proiettori, poiché gli autovettori *non* sono ortogonali tra di loro, $\mathbb{P}_i \neq |v^{(i)}\rangle\langle v^{(i)}|$. La strategia da seguire è quindi la seguente. Per prima cosa, si considerano i proiettori nella base in cui la matrice è diagonale. In questa base, i proiettori hanno la forma semplice,

$$\mathbb{P}_1^{(D)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2^{(D)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3^{(D)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Dopo di che, si calcolano i proiettori nella base originale semplicemente con un cambio di base inverso, $\mathbb{P}_i = S \cdot \mathbb{P}_i^{(D)} \cdot S^{-1}$. Questo restituisce:

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Si verifica facilmente che $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \mathbb{P}_i \delta_{ij}$, $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}$ e $\sum_i \lambda_i \mathbb{P}_i = A$.

4. L'equazione agli autovalori associata all'operatore $\mathcal{A}$ è data da,

$$\mathcal{A}f(x) = \lambda f(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = (\lambda - 1)f(x). \quad (9)$$

Questa equazione si risolve facilmente per separazione di variabili. In particolare, integrando tra 0 ed x , troviamo,

$$\frac{df}{f} = (\lambda - 1)dx \quad \Rightarrow \quad \int_{f(0)}^{f(x)} \frac{df}{f} = (\lambda - 1) \int_0^x dx \quad \Rightarrow \quad f(x) = f(0) e^{(\lambda-1)x}. \quad (10)$$

Per un valore di $a < \infty$, affinché la funzione appartenga al dominio, lo spettro deve essere complesso e puramente discreto,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(0) e^{(\lambda-1)a} = -f(0) \quad \Rightarrow \quad (\lambda_n - 1)a = i(2n + 1)\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = 1 + i \frac{(2n + 1)\pi}{a}, \quad (11)$$

con $n \in \mathbb{Z}$. Questo è vero ad eccezione del caso $a = \infty$. In quel caso non esiste valore di λ per il quale $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -f(0)$, a meno che, fin dall'inizio, non valga $f(0) = 0$. Ma in quel caso la funzione è identicamente nulla ovunque. Per $a = \infty$, quindi, l'operatore non ha spettro.

1. [7 pt.] Calcolare i Residui delle seguenti funzioni $f(z)$ nei punti del piano complesso esplicitamente indicati

1.1 Calcolare il residuo della funzione $f(z) = \frac{3}{z^3 + 2z^2}$ nei punti $z = -2, -1$.

1.2 Calcolare il residuo della funzione $f(z) = \frac{\cos(z)}{z}$ nei punti $z = 0, \pi$.

1.3 Calcolare il residuo della funzione $f(z) = \frac{z}{\sin(z-3)}$ nei punti $z = 0$.

1.4 Calcolare il residuo della funzione $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z+2)}$ nei punti $z = -2, 2$.

2. [8 pt.] Data la seguente funzione $f(x) = \frac{1}{(x^2+1)^2}$, calcolare il seguente integrale $I = \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x)$.

3. [8 pt.] Si consideri la seguente matrice,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Si calcolino autovalori e autovettori. Si usi poi il teorema spettrale per calcolare la funzione di matrice $f(A) = \log A$.

4. [7 pt.] Si consideri il seguente operatore,

$$\mathcal{A} = \frac{d}{dx} + 1,$$

definito sul range $x \in [0, 1]$. Si calcoli lo spettro dell'operatore quando definito sul dominio delle funzioni tali che $f(1) = -f(0)$.

SOLUZIONI

1.

2.

 3. Gli autovalori della matrice si trovano risolvendo l'equazione $\det(A - \lambda \mathbb{1}) = (1 - \lambda)^2 + 1 = 0$. Questa ha soluzioni $\lambda_{\pm} = 1 \pm i$. Troviamo l'autovettore associato a λ_+ ,

$$\begin{cases} v_1 + iv_2 = (1 + i)v_1 \\ iv_1 + v_2 = (1 + i)v_2 \end{cases} \Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow \mathbf{v}^{(+)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

 Per λ_- si trova, in modo analogo,

$$\mathbf{v}^{(-)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Poiché gli autovettori sono ortonormali, i proiettori si trovano facilmente,

$$\mathbb{P}_+ = \mathbf{v}^{(+)} \mathbf{v}^{(+)\top} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_- = \mathbf{v}^{(-)} \mathbf{v}^{(-)\top} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

 Infine, per poter calcolare la funzione richiesta, dobbiamo calcolare $\log \lambda_{\pm}$. In coordinate polari sul piano complesso, vale $\lambda_{\pm} = \sqrt{2} e^{\pm i\pi/4}$. Quindi,

$$\begin{aligned} \log A &= \log \lambda_+ \mathbb{P}_+ + \log \lambda_- \mathbb{P}_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} & \frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} \\ \frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} & \frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \log 2 - \frac{i\pi}{4} & -\frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} \\ -\frac{1}{2} \log 2 + \frac{i\pi}{4} & -\frac{1}{2} \log 2 - \frac{i\pi}{4} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \log 2 & \frac{i\pi}{4} \\ \frac{i\pi}{4} & \frac{1}{2} \log 2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (15)$$

4. L'equazione agli autovalori associata all'operatore in questione è

$$f'(x) + f(x) = \lambda f(x) \Rightarrow f(x) = f(0) e^{(\lambda-1)x}. \quad (16)$$

La condizione di appartenenza al dominio di definizione impone,

$$f(1) = f(0) e^{\lambda-1} = -f(0) \Rightarrow \lambda - 1 = i(2n+1)\pi \Rightarrow \lambda_n = 1 + i(2n+1)\pi, \quad (17)$$

ossia lo spettro è complesso e puramente discreto.